

Nama : Muhammad Fakhri Azzaam
Nim : 2502021
Kelas : TI 2A
Prodi : Teknik Informatika

Jawaban:

1. Analisis Kebutuhan Data Sistem Monitoring Jaringan

Sistem monitoring jaringan membutuhkan beberapa data utama:

a. Data Perangkat (Device)

- ID perangkat
- Nama perangkat
- Jenis perangkat (router, switch, access point, server)
- IP Address
- Lokasi
- Status (aktif/nonaktif)

b. Data Monitoring

- ID monitoring
- ID perangkat
- Waktu monitoring
- Status perangkat (up/down)
- Penggunaan bandwidth
- Downtime

c. Data Teknisi

- ID teknisi
- Nama teknisi
- Kontak
- Keahlian

d. Data Aktivitas Teknisi

- ID aktivitas
- ID teknisi
- ID perangkat
- Waktu aktivitas
- Deskripsi pekerjaan

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entitas:

- Device
- Monitoring
- Teknisi
- Aktivitas

Relasi:

- 1 Device → banyak Monitoring
- 1 Teknisi → banyak Aktivitas
- 1 Device → banyak Aktivitas

Struktur Relasi:

- Monitoring (FK: id_device)
- Aktivitas (FK: id_teknisi, id_device)

3. Pembuatan Database dan Tabel Relasional

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE monitoring_jaringan;  
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> USE monitoring_jaringan;  
Database changed
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE perangkat (  
->     id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     nama_perangkat VARCHAR(100),  
->     jenis_perangkat VARCHAR(50),  
->     ip_address VARCHAR(20),  
->     lokasi VARCHAR(100),  
->     status_perangkat ENUM('Online','Offline','Maintenance'),  
->     tanggal_instalasi DATE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE monitoring_bandwidth (  
  ->   id_monitoring INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_perangkat INT,  
  ->   waktu_monitoring DATETIME,  
  ->   bandwidth_upload FLOAT,  
  ->   bandwidth_download FLOAT,  
  ->   latency FLOAT,  
  ->  
  ->   FOREIGN KEY (id_perangkat)  
  ->   REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE downtime (  
  ->   id_downtime INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_perangkat INT,  
  ->   waktu_mulai DATETIME,  
  ->   waktu_selesai DATETIME,  
  ->   durasi_menit INT,  
  ->   penyebab VARCHAR(255),  
  ->  
  ->   FOREIGN KEY (id_perangkat)  
  ->   REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE aktivitas_teknisi (  
  ->   id_aktivitas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_teknisi INT,  
  ->   id_perangkat INT,  
  ->   jenis_aktivitas VARCHAR(100),  
  ->   tanggal_aktivitas DATETIME,  
  ->   keterangan TEXT,  
  ->  
  ->   FOREIGN KEY (id_teknisi)  
  ->   REFERENCES teknisi(id_teknisi),  
  ->  
  ->   FOREIGN KEY (id_perangkat)  
  ->   REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

4. Implementasi Query DDL dan DML

DDL → sudah pada pembuatan tabel di atas

DML (Insert Data Contoh):

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO perangkat
-> (nama_perangkat, jenis_perangkat, ip_address, lokasi_perangkat, statu
s_perangkat, tanggal_instalasi, vendor)
->
-> VALUES
-> ('Router Utama', 'Router', '192.168.1.1', 'Ruang Server', 'Online', '
2024-01-10', 'Cisco'),
-> ('Switch Lt1', 'Switch', '192.168.1.2', 'Lantai 1', 'Online', '2024-0
2-15', 'Mikrotik');
Query OK, 2 rows affected (0.010 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO teknisi
-> (nama_teknisi, telepon, email, shift_kerja)
->
-> VALUES
-> ('Andi Saputra', '08123456789', 'andi@gmail.com', 'Pagi'),
-> ('Budi Santoso', '08129876543', 'budi@gmail.com', 'Malam');
Query OK, 2 rows affected (0.002 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO monitoring_bandwidth
-> (id_perangkat, waktu_monitoring, bandwidth_upload, bandwidth_download, latency)
->
-> VALUES
-> (1, NOW(), 20.5, 100.2, 5.2),
-> (2, NOW(), 10.1, 50.4, 3.1);
Query OK, 2 rows affected (0.004 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

5. Query Laporan Monitoring Jaringan

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT * FROM perangkat;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_perangkat | nama_perangkat | jenis_perangkat | ip_address | lokasi_perangkat | status_perangkat | tanggal_instalasi | vendor |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Router Utama | Router | 192.168.1.1 | Ruang Server | Online | 2024-01-10 | Cisco |
| 2 | Switch Lt1 | Switch | 192.168.1.2 | Lantai 1 | Maintenance | 2024-02-15 | Mikrotik |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT nama_perangkat, ip_address, status_perangkat
-> FROM perangkat
-> WHERE status_perangkat = 'Offline';
Empty set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT
->     p.nama_perangkat,
->     m.bandwidth_upload,
->     m.bandwidth_download,
->     m.latency,
->     m.waktu_monitoring
-> FROM monitoring_bandwidth m
-> JOIN perangkat p
-> ON m.id_perangkat = p.id_perangkat;
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT
->     p.nama_perangkat,
->     m.bandwidth_upload,
->     m.bandwidth_download,
->     m.latency,
->     m.waktu_monitoring
-> FROM monitoring_bandwidth m
-> JOIN perangkat p
-> ON m.id_perangkat = p.id_perangkat;
```

nama_perangkat	bandwidth_upload	bandwidth_download	latency	waktu_monitoring
Router Utama	20.5	100.2	5.2	2026-05-21 13:34:39
Switch Lt1	10.1	50.4	3.1	2026-05-21 13:34:39

```
2 rows in set (0.002 sec)
```

```
2 rows in set (0.002 sec)
```

id_teknisi	nama_teknisi	telepon	email	shift_kerja
1	Andi Saputra	08123456789	andi@gmail.com	Pagi
2	Budi Santoso	08129876543	budi@gmail.com	Malam

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

```
5 rows in set (0.004 sec)
```

```

MariaDB [monitoring_jaringan]> select *from teknisi;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_teknisi | nama_teknisi | telepon      | email          | shift_kerja |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 | Andi Saputra  | 08123456789 | andi@gmail.com | Pagi        |
|          2 | Budi Santoso  | 08129876543 | budi@gmail.com  | Malam       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

```

Kesimpulan

Sistem monitoring jaringan membutuhkan integrasi data perangkat, monitoring, teknisi, dan aktivitas. Dengan desain database relasional yang baik, sistem dapat memantau kondisi jaringan secara real-time, mencatat aktivitas teknisi, serta menghasilkan laporan yang membantu pengambilan keputusan.